

SRI CHAITANYA IIT ACADEMY, INDIA

AP • TELANGANA • KARNATAKA • TAMILNADU • MAHARASHTRA • DELHI • RANCHI

PRAGYA G8 – ACHIEVERS | MATHEMATICS
SURDS | LEVEL 2*Lengthy – correct method, sustained computation.*

1. $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3+\sqrt{5}}-\sqrt{3-\sqrt{5}}} =$
(A) 1 (B) $2\sqrt{5}$
(C) $\sqrt{5}$ (D) $\sqrt{2}$
2. $\frac{3+\sqrt{6}}{5\sqrt{3}-2\sqrt{12}-\sqrt{32}+\sqrt{50}} =$
(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\sqrt{3}$
(C) $-\sqrt{3}$ (D) 3
3. $\sqrt[3]{20+14\sqrt{2}}-\sqrt[3]{-20+14\sqrt{2}} =$
(A) 4 (B) $\sqrt{2}$
(C) $2\sqrt{2}$ (D) 2
4. $\frac{15}{\sqrt{10}+\sqrt{20}+\sqrt{40}-\sqrt{5}-\sqrt{80}} =$
(A) $\sqrt{10}+\sqrt{5}$ (B) $\sqrt{10}+5$
(C) $10+\sqrt{5}$ (D) none of these
5. A rationalising factor of $\sqrt[4]{3}+\sqrt[4]{2}$ is
(A) $(\sqrt[4]{3}-\sqrt[4]{2})(\sqrt{2}-\sqrt{3})$ (B) $(\sqrt[4]{3}-\sqrt[4]{2})(\sqrt{3}+\sqrt{2})$
(C) $(\sqrt[4]{3}-\sqrt[4]{2})(\sqrt{3}-\sqrt{2})$ (D) $(\sqrt[4]{3}+\sqrt[4]{2})(\sqrt{3}-\sqrt{2})$
6. If $x = \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$, then $x^3 + \frac{1}{x^3} =$
(A) 192 (B) 112
(C) 198 (D) 216
7. If $x = \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$, then $x^4 + \frac{1}{x^4} =$

(A) 8642

(B) 11132

(C) 10104

(D) 9602

8. If $x = 2 - \sqrt{3}$, then $x^4 - 4x^3 + 2x^2 - 4x + 5 =$

(A) -4

(B) 4

(C) 6

(D) 0

9. If $x = \frac{\sqrt{5} + \sqrt{2}}{\sqrt{5} - \sqrt{2}}$ and $y = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{2}}{\sqrt{5} + \sqrt{2}}$, then $3x^2 - 4xy + 3y^2 =$

(A) 0

(B) $\frac{166}{3}$ (C) $\frac{133}{3}$ (D) $\frac{196}{3}$ 10. If $x = \frac{\sqrt{7} - \sqrt{5}}{\sqrt{7} + \sqrt{5}}$ and $y = \frac{\sqrt{7} + \sqrt{5}}{\sqrt{7} - \sqrt{5}}$, then $x^3 + y^3 =$

(A) 1692

(B) 142

(C) 1894

(D) 1456

11. If $x = 7 + 4\sqrt{3}$ and $xy = 1$, then $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} =$ (A) $\frac{1}{49}$

(B) 134

(C) 64

(D) 194

12. The square root of $134 - \sqrt{6292}$ is(A) $12 + \sqrt{13}$ (B) $11 + \sqrt{13}$ (C) $11 - \sqrt{13}$ (D) $12 - \sqrt{13}$ 13. The positive square root of $12\sqrt{5} + 2\sqrt{55}$ is(A) $\sqrt[4]{2}(\sqrt{14} + 1)$ (B) $\sqrt[4]{5}(\sqrt{11} + 1)$ (C) $\sqrt[4]{3}(\sqrt{13} + 1)$ (D) $\sqrt[4]{5}(\sqrt{12} + 1)$ 14. The positive square root of $5\sqrt{2} + 4\sqrt{3}$ is(A) $\sqrt[4]{2}(\sqrt{3} + \sqrt{2})$ (B) $\sqrt[4]{7}(\sqrt{3} + \sqrt{2})$ (C) $\sqrt[4]{2}(\sqrt{5} + \sqrt{2})$ (D) $\sqrt[4]{7}(\sqrt{5} + \sqrt{2})$ 15. The positive square root of $\sqrt{32} - \sqrt{24}$ is(A) $\sqrt[4]{2}(\sqrt{2} - \sqrt{3})$ (B) $\sqrt[4]{2}(\sqrt{3} - 1)$ (C) $\sqrt[4]{2}(\sqrt{2} - 1)$ (D) $\sqrt[4]{2}(\sqrt{3} - \sqrt{2})$ 16. The positive square root of $8\sqrt{3} - 6\sqrt{5}$ is

(A) $\sqrt[3]{3}(\sqrt{5} - \sqrt{3})$

(B) $\sqrt{3}(\sqrt{5} - \sqrt{3})$

(C) $\sqrt[4]{3}(\sqrt{5} - \sqrt{3})$

(D) $\sqrt{5} - \sqrt{3}$

17. The positive square root of $11\sqrt{7} + 28$ is

(A) $\sqrt[4]{7}(\sqrt{5} + 2)$

(B) $\sqrt[4]{7}(\sqrt{6} + 2)$

(C) $\sqrt[4]{7}(\sqrt{3} + 2)$

(D) $\sqrt[4]{7}(\sqrt{7} + 2)$

18. The positive square root of $7\sqrt{3} - 12$ is

(A) $\sqrt[4]{3}(2 - \sqrt{3})$

(B) $2 - \sqrt{3}$

(C) $\sqrt{3}(2 - \sqrt{3})$

(D) $\sqrt[4]{3}(3 - \sqrt{2})$

19. The positive square root of $14\sqrt{5} - 30$ is

(A) $\sqrt[4]{2}(\sqrt{3} - 2)$

(B) $\sqrt[4]{5}(\sqrt{3} - 5)$

(C) $\sqrt[4]{5}(3 - \sqrt{5})$

(D) $\sqrt[4]{5}(\sqrt{3} - \sqrt{2})$

20. $\sqrt[4]{124 + 32\sqrt{15}} =$

(A) $\sqrt{5} + 2$

(B) $\sqrt{5} + \sqrt{2}$

(C) $\sqrt{3} + \sqrt{2}$

(D) $\sqrt{5} + \sqrt{3}$

21. $\sqrt[4]{49 - 20\sqrt{6}} =$

(A) $\sqrt{5} - \sqrt{2}$

(B) $\sqrt{7} - \sqrt{3}$

(C) $\sqrt{3} - \sqrt{2}$

(D) $\sqrt{7} - \sqrt{2}$

22. $\sqrt[4]{137 - 36\sqrt{14}} =$

(A) $\sqrt{2} - \sqrt{3}$

(B) $5 - \sqrt{3}$

(C) $6 - \sqrt{3}$

(D) $\sqrt{7} - \sqrt{2}$

23. $\sqrt[4]{\frac{7 + 4\sqrt{3}}{4}} =$

(A) $\frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{2}}$

(B) $\sqrt{3} - 1$

(C) $\frac{\sqrt{3} + 1}{2}$

(D) $\sqrt{3} + 1$

24. $(\sqrt{12 + 2\sqrt{6}} + \sqrt{12 - 2\sqrt{6}})^2 =$

(A) $4\sqrt{30}$

(B) 24

(C) $24 - 4\sqrt{30}$

(D) $24 + 4\sqrt{30}$

25. $\frac{\sqrt{8 + \sqrt{28}} + \sqrt{8 - \sqrt{28}}}{\sqrt{8 + \sqrt{28}} - \sqrt{8 - \sqrt{28}}} =$

(A) $\sqrt{7}$

(B) 7

(C) 2

(D) $\sqrt{2}$